9. Számítási feladat

A háztartásban sósavat és ecetet is használnak a vízkő eltávolítására. Egy diák két egyforma üvegben megegyező anyagmennyiség-koncentrációjú sósavat és ecetet talált a háztartási szerek között, de nem tudta melyik üvegben melyik van. Ezért az egyik üvegben levő oldatból először 20,00 cm^3-t 200,0 cm^3-re hígított, majd megmérte az így kapott oldat pH-ját. Ez pH = 2,00 volt. Ezt követően a kapott 200,0 cm^3 oldatot tovább hígította 2000 cm^3-re. Ennek az oldatnak megmérve a pH-ját, pH = 3,00 értéket kapott.
K_s(ecetsav) = $2{,}00 \cdot 10^{-5}$.

a) Melyik oldatot hígította a diák? Számítással igazold állításodat!

b) Mennyi volt az eredeti oldatok koncentrációja?

c) A másik oldatból 20,00 cm^3 térfogatot hány cm^3-re kellett volna hígítani, hogy az így kapott oldat pH-ja is 3,000 legyen?

13 pont	